LAPORAN PRAKTIKUM
PENGUAT BAND REJECT

LAPORAN
Disusun untuk memenuhi tugas praktikum Elektronika Telekomunikasi

oleh :

Silfiana Dwi Nabiilah
221344028

Tanggal Percobaan: Kamis, 02 Mei 2024
Tanggal Penyerahan: Kamis, 10 Mei 2024

Instruktur: 1. Drs. Ashari, M.Eng.
2. Ir. Enceng Sulaeman, M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2024

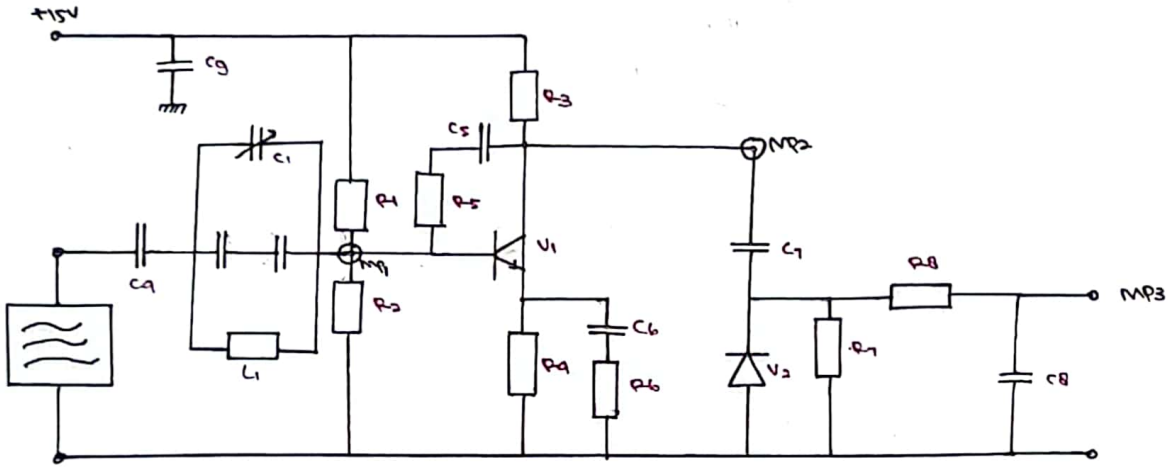
Judul Praktikum : Penguat Band Reject

Nama praktikan : Stefano Dwi Nabiilah

Kelas / NIM : 2A - TMK | 2213999028

Tanggal : Kamis, 18 April 2024

- Rangkaian Percobaan



- Tabel Percobaan 5.2.1

F (kHz)	350	400	420	440	460	480	500	520	540
Uopp (V)	2,75	2,83	2,85	2,88	2,88	2,90	2,92	2,92	2,95
$G_F = \frac{U_{opp}}{U_{ipp}}$	3,43	3,53	3,56	3,6	3,6	3,62	3,65	3,65	3,68
G_F (dB)	10,7	10,95	11,02	11,12	11,12	11,17	11,24	11,24	11,31

Uipp = 800 mV
t/div = 0.5 ms
volt/div = 1 mV
output pada MP2

- Tabel percobaan 5.3.3

F (kHz)	350	400	420	440	460	480	500	520	540
Uopp (V)	5,05	5,40	5,42	5,42	5,35	5,30	5,25	5,65	5,70
$G_F = \frac{U_{opp}}{U_{ipp}}$	6,31	6,75	6,77	6,77	6,68	6,62	6,56	7,06	7,12
G_F (dB)	16,0	16,58	16,6	16,6	16,9	16,91	16,33	16,97	17,09

Lepas C5 dan tubung singkat R6
Uipp : 800 mV
t/div = 0.5 ms
volt/div = 1 mV
output pada MP2

- Tabel percobaan 5.3.2

F (kHz)	350	400	420	440	460	480	500	520	540
Uopp (V)	3,20	3,20	3,20	3,17	3,17	3,15	3,15	3,23	3,25
$G_F = \frac{U_{opp}}{U_{ipp}}$	4	4	4	3,96	3,96	3,93	3,93	4,03	4,06
G_F (dB)	12,09	12,09	12,09	11,95	11,95	11,88	11,88	12,10	12,17

output pada MP2
hubung singkat R6
Uipp = 800 mV
t/div = 0.5 ms
volt/div = 1 mV

Dipindai dengan CamScanner

ANALISA DATA

Pada aplikasi radio dan televisi, sering muncul kebutuhan untuk menolak atau meredam satu band frekuensi / satu frekuensi tertentu. sebagai contoh, frekuensi antara (IF) dari AM superheterodyne adalah 460kHz. sebuah transmitter yang menggunakan frekuensi ini akan lolos, tanpa ditolak, dan diperkuat oleh IF amplifier, tanpa proses pencampuran. Untuk mencegah ini terjadi, pada receiver diposang sebuah rangkaian yang memblok IF, sebelum mencapai rangkaian mixer yang disebut band rejection amplifier.

Pada hasil percobaan dengan input Vipp sebesar 80mV dan output pada titik V_{PB} maka didapatkan sebuah hasil dari rentang frekuensi 350kHz — 570kHz. Pada rentang frekuensi ini menunjukkan grafik yang mulai naik kembali, seperti yang kita ketahui bahwa rangkaian band reject ini merupakan perpaduan dari rangkaian low pass filter dan high pass filter. maka pada percobaan dengan nilai tersebut menghasilkan grafik seperti high pass filter.

Untuk mengetahui apakah benar rangkaian tersebut merupakan rangkaian band reject maka disini penulis menguji kembali dengan rentang frekuensi 100kHz —— 300kHz. pada rentang ini terbukti bahwasanya menghasilkan grafik low pass filter. titik terendah yang menjadi band stop (reject-nya terdapat pada frekuensi dengan nilai 150kHz.

Besarnya nilai penguatan dapat diketahui dengan menggunakan persamaan berikut:

$$GF = \frac{V_{opp}}{V_{ipp}}$$

. Sedangkan dalam bentuk dB dapat menggunakan persamaan : $G_F(dB) = 20 \log (GF)$

Sedangkan nilai frekuensi yang menghasilkan nilai penguatan sebesar 1 adalah frekuensi dengan nilai 160kHz. karena menghasilkan nilai output sebesar 550 mV. sehingga menghasilkan nilai GF sebesar 1,375 sehingga dapat dinyatakan mendekati nilai 1.

Pada hasil percobaan dengan merubah R_6 serta mengukur output tepat di V_{PB} maka didapatkan sebuah hasil yang menyerupai dengan hasil pada percobaan pertama. yang membedakannya pada percobaan ini hasil outputnya lebih besar sebesar 0,95V setiap terjadinya penyuluan pada rentang frekuensi 350kHz — 570kHz.

Pada hasil percobaan dengan merubah C_5 dan hubung singkat R_6 adalah hasil output gelombang sinus yang ditunjukkan seperti grafik penyaring pada rentang frekuensi. Namun semakin ditambahnya harga frekuensi simpul yang ditunjukkan berubah menjadi cukup kecil. maka dapat disimpulkan bahwa C_5 dan R_6 berfungsi sebagai penyaring.

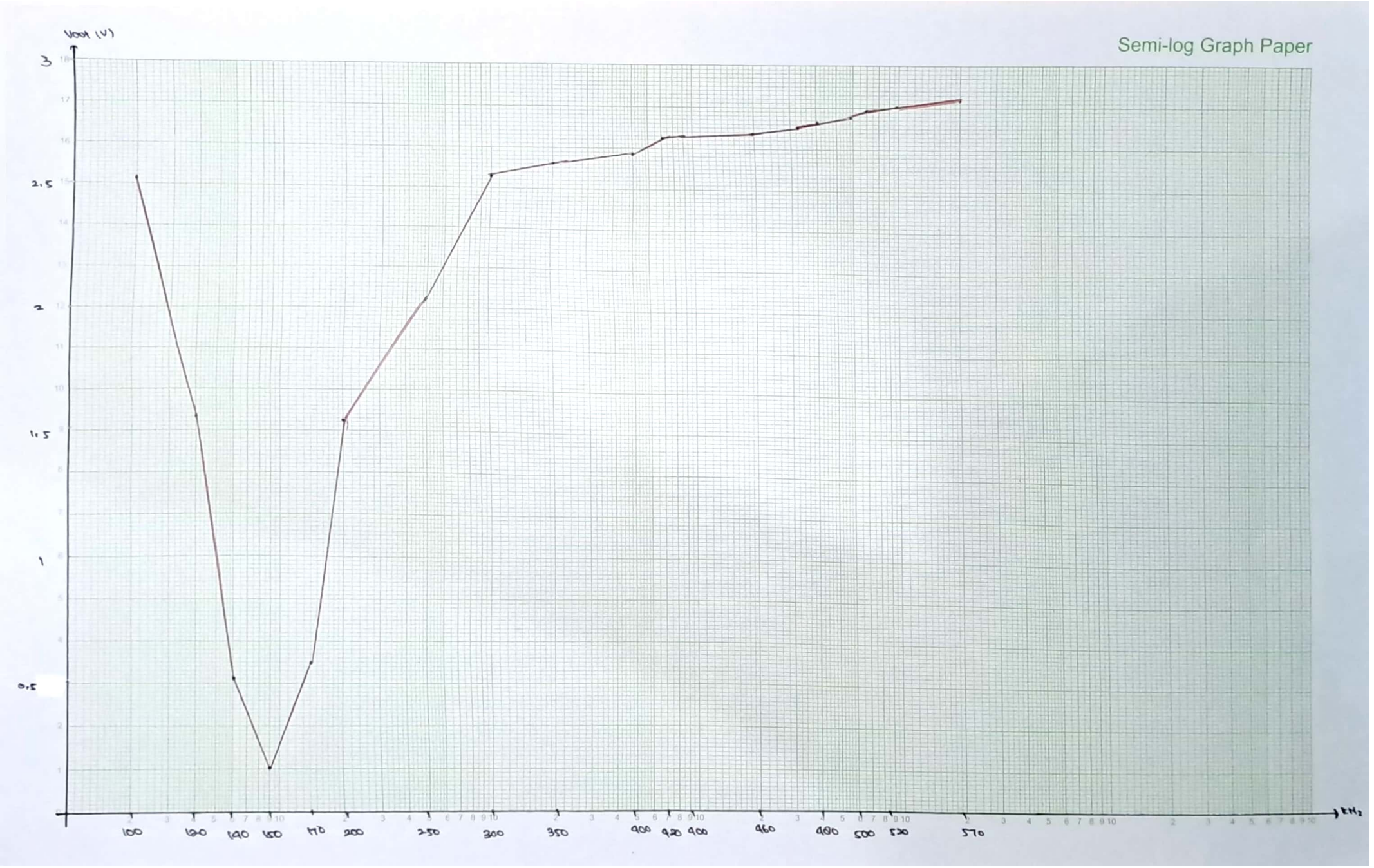
Dipindai dengan CamScanner

KESIMPULAN

Pada praktikum dengan judul "Penguat Band Reject" penulis mendapatkan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Penguat Band Reject / Band stop adalah filter / penyaring frekuensi yang menolak dan memblokir frekuensi yang berada di antara dua titik cut off, sedangkan semua frekuensi yang berada dibawah frekuensi tertentu (dibawah titik cut-off) dan semua frekuensi yang berada diatas frekuensi tertentu (diatas titik cut off) akan diteruskannya.
2. Saat R6 dicabut / dilubang singkat maka ditemukan grafik menyerupai grafik low pass filter, didapatkan pula nilai penaboan yito R6 dipasangkan, hal utama pembedanya berada pada ketika R6 dipasangkan nilainya jauh lebih besar jika R6 direpot.
3. Saat C5 direpot dan R6 dilubang singkatkan sinyal yang ditampilkannya berubah. pada rangkaian ini sinyal ditemukan menjadi. sinyal penyaring full wave. maka dapat disimpulkan bahwasannya C5 dan R6 ini sebagai penyaring gelombang.
4. pada rangkaian ini merupakan perpaduan grafik low pass filter dan high pass filter.
5. nilai tegangan output didapatkan pada nilai frekuensi 100Hz.

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner